செயல்படும் விதம்

அழுத்தமின் விளைவை படிகத்தின் மூலம் நிருபிக்க முடியும். ஏனெனில் படிகங்களை சிதைப்பதினால் (Deform) மின்னழுத்தத்தை உற்பத்தி செய்ய முடியும். படிக ஒலிவாங்கியில் அழுத்தமின் பொருளாகிய மெல்லிய துண்டு(Thin Strip) இடைத்–திரையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. படிகம் இடைத்திரையினால் விலக்கமடையும் போது, படிகத்தின் இரு பக்கமும் எதிர் மின்னூட்டம் அடைகிறது. இந்த மின்னூட்டம் சிதைக்கப்படும் அளவிற்கு நேர் விகிதத்தில் உள்ள போதிலும் படிகத்தில் உள்ள அழுத்தம் (Stress) மறையும் போது இதுவும் மறைந்து விடும். முந்தைய படிக ஒலிவாங்கிகள் ரோசெல்லி உப்பை அதன் உயர் வெளியீட்டிற்காக பயன்படுத்தி வந்தன. எனினும் அவை ஈரப்பத உணர்வுடையதாகவும், உடையக்கூடியதாகவும் இருந்தது. தற்போதைய ஒலிவாங்கிகளில் செராமிக் பொருட்களான பேரியம் டைட்டனேட் மற்றும் லெட் சிர்கோனேட் டைட்டனேட் ஆகியவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

7.3.3 நுண்ணிய மின் இயந்திர ஒலிவாங்கி (Micro Electro Mechanical Microphone, MEMS)

MEMS ஒலிவாங்கிகள் மிகவும் சிறிய அளவில் சிலிக்கான் சில்லில் (Chip) பொருந்துமாறு வடிவமைக்கப்படுகிறது. படம் 7.6–யில் ஒரு சில்லில் உள்ள MEMS ஒலிவாங்கியின் அமைப்பு காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இவை மின்தேக்கி ஒலிவாங்கியின் கொள்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டே செயல்படுகின்றது. இதிலுள்ள ஒப்புமை–இலக்கமுறை மாற்றி (Analaog–to–digital converter) அதனுடன் உள்ள ஒரே சில்லில் ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது. இது நவீன மின்னணுச் சாதனங்களில் பயன்படுகின்றது. ஒப்புமை உள்ளீட்டை, இலக்கமுறை மதிப்புகளாக மாற்றப் பயன்படுகிறது. MEMS தற்போதைய மின்னணுச் சாதனங்களான அலைபேசி, டேப்லெட், மடிக்கணினி, தானியங்கி தொழிற்சாலை உபகரணங்கள் ஆகியவற்றில் பயன்படுகின்றன.

7.4 செவிப்பொறி (Headphone)

செவிப்பொறி என்பது ஒலியைக் கேட்பதற்கு பயன்படும் ஒரு சோடி சிறிய ஒலிப்பான்களாகும். இதை இசைப்பான் (Music Player), கணினி, மடிக்கணினி, அலைபேசி இன்னும் பிற மின்னணுச் சாதனங்களில் இணைத்து ஒலியைக் கேட்க முடியும். இதனை காதொலிக்கருவி (Earphone) அல்லது தலையணி (Headset) என்றும் அழைக்கலாம். நவீன செவிப்பொறிகள் மிகச்சிறிய அளவில், காதுகளுக்குள் பொருந்துமாறு வடிவமைக்கப்படுகின்றன. இவற்றைச் செவி அரும்புகள் (Ear buds) எனலாம். செவிப்பொறிகள் தற்போது கம்பியுடன் மற்றும் கம்பியில்லாமல் (Wireless) கிடைக்கின்றன.



படம் 7.6 நுண்ணிய மின் இயந்திர ஒலிவாங்கி (Micro Electro Mechanical Microphone, MEMS)

XII EE_Tamil Version CHAPTER 07.indd 193 1/18/2020 11:05:42 AM